

Corrigé DS0 – A&M 2024 - 2025

Toutes les questions sont notés sur 4

Exercice 1 : Dérivation

L'exercice consiste à dériver les fonctions ci-dessous en faisant attention à la variable considérée.

$f(x) = \frac{a}{x} + b$ (a et b étant des constantes) ; dériver par rapport à x. $f'(x) = \frac{-a}{x^2}$
$f(V) = \frac{nRT}{V}$ (n, R et T étant constants – loi du gaz parfait) ; dériver par rapport à V. $f'(V) = \frac{-nRT}{V^2}$
$f(V) = TV^{\gamma-1}$ (avec p et γ constantes différentes de 1 – loi de Laplace) ; dériver par rapport à V. $f'(V) = (\gamma - 1)TV^{\gamma-2}$
$f(t) = r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$ (avec r et θ fonctions du temps t) ; dériver par rapport au temps. $f'(t) = \left(\frac{dr}{dt} \right) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2r \left(\frac{d\theta}{dt} \right) \left(\frac{d^2\theta}{dt^2} \right)$ (on accepte une notation incorrecte de la dérivée seconde)

Exercice 2: intégration

Quelle est la primitive de la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$. $\ln x $	
Calculer l'intégrale $\int_a^b c x^3 dx$ avec a = -2 ; b = +2 ; c = 5. 0 (par symétrie)	
Calculer la primitive de la fonction $f(t) = 3 \sin(\omega t)$, ou ω est une grandeur constante. $\frac{-3}{\omega} \cos(\omega t)$ (-2 points pour chaque erreur)	
On appelle f(x) une fonction de la variable x et f'(x) sa dérivée par rapport à x. Donner la primitive du produit de f par f'.	

$\frac{1}{2}f(x)^2$	
---------------------	--

Exercice 3: Détermination de constantes d'intégration

Lorsqu'un objet au voisinage de la terre est lancé verticalement vers le haut ou vers le bas avec la vitesse v_0 , ou lâché sans vitesse initiale, depuis l'altitude z . Son mouvement est caractérisé par une accélération constante $a=g$. On oriente l'axe des z vers le haut, donc $g = -10 \text{ m/s}^2$. On rappelle que l'accélération est définie par $a = \frac{dv}{dt}$ (où v est la vitesse et t le temps). La vitesse est elle même définie par $v = \frac{dz}{dt}$ où z est la hauteur de l'objet. On considère que $z = 0$ quand l'objet est sur le sol.

Quelle est l'expression de la vitesse d'un objet lâché sans vitesse initiale de la hauteur $z_0 = 10,0 \text{ m}$ en fonction du temps ? Il faut intégrer $a = \frac{dv}{dt} = g$ soit $v = gt + C$ Détermination de C à $t = 0$: $0 = 0 + C$ soit $v = gt = -10t$	
Quelle est, en fonction du temps, l'expression de la vitesse d'un objet lancé vers le haut avec la vitesse initiale $v_0 = +12 \text{ m/s}$ (donc vers le haut), de la hauteur $z_0 = 10,0 \text{ m}$? Il faut intégrer $a = \frac{dv}{dt} = g$ soit $v = gt + C$ Détermination de C à $t = 0$: $v_0 = 0 + C$ soit $v = gt + v_0 = -10t + 12$	
Quel est, dans ce deuxième cas, la hauteur de l'objet en fonction du temps ? Il faut intégrer $v = gt + v_0$ soit $z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + z_0$ Numériquement : $z = -5t^2 + 12t + 10,0$	
Quelle hauteur maximale peut-il atteindre dans ces conditions ? La hauteur est maximale soit quand la dérivée de z s'annule, soit quand la vitesse s'annule, ce qui revient au même : $v = -10t + 12 = 0$ d'où $t = 1,2 \text{ s}$	

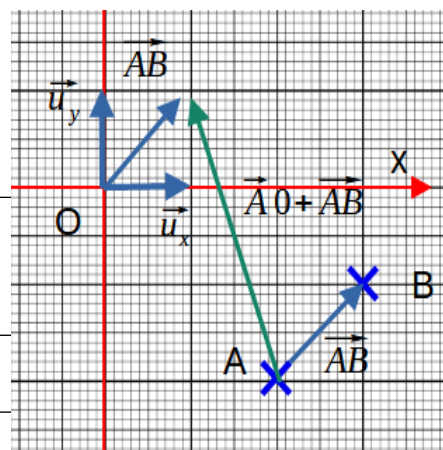
Exercice 4 : Analyse dimensionnelle (durée conseillée 10 min)

Donner 5 grandeurs fondamentales et préciser la dimension de chacune. (je dis bien la dimension et non l'unité)	
---	--

Longueur L, masse M, temps T, intensité électrique I, température Θ .	
Quelle est la dimension d'une vitesse ? $[v] = \frac{[L]}{[T]} = L \cdot T^{-1}$	
Une grandeur notée W a la dimension $M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$. Quelle est la dimension de la dérivée de cette grandeur par rapport au temps ? $\left[\frac{dW}{dt} \right] = \frac{[W]}{[t]} = M \cdot L^2 \cdot T^{-3}$	
L'expression suivante est-elle homogène (justifier la réponse) $\frac{1}{2}mv^2 = mv^2$. $\left[\frac{1}{2}mv^2 \right] = \left[\frac{1}{2} \right] [mv^2] = [mv^2].$ L'expression est fausse, mais elle est homogène	

Exercice 5: Opération sur les vecteurs

Sur le graphe ci-dessous sont représentés les axes Ox et Oy et les vecteurs unitaires sur ces axes.



Que signifie « vecteur unitaire » ? Vecteur de norme 1	
Positionner sur le graphe les points A (+2 ; -2) et B (3 ; -1).	
Calculer la norme de $\vec{AB}$. (détailler un peu le calcul) Les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ sont $(3-2; -1-(-2)) = (1,1)$ donc la norme de $\vec{AB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1,4$.	
Quelles sont les coordonnées du vecteur $\vec{AO} + \vec{AB}$? $(-2; +2) + (1;1) = (-1;3)$	
Quelle est la valeur du produit scalaire $\vec{u}_y \cdot \vec{OA}$? (détailler un peu le calcul). $(0;1) \cdot (2; -2) = 0 \times 2 + 1 \times (-2) = -2$ ou : on sait que c'est la coordonnée sur Oy du vecteur soit -2	
Quelle est la valeur du produit scalaire $\vec{OA} \cdot \vec{u}_y$?	

c'est -2 également car le produit scalaire est commutatif	
Quelle est la valeur du produit scalaire $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y$? (justifier le réponse) soit on calcule $(1;0) \cdot (0;1) = 0$ soit on dit que les vecteurs sont orthogonaux.	